



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Prueba Practica BD
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Cuarto B
Alumnos participantes:	Bejarano Masabanda Carlos Fabian
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. Jose Ruben Caiza Caizabuan Mg

Imágenes de evidencia del cuaderno:



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



* Tabla Aerolíneas

id_aerolinea	nombre	país	telefono
1	LATAM	chile	09 1234 89
2	Avianca	Colombia	09 8 312 4122

* Tabla Vuelos

id_vuelo	ciudad_origen	ciudad_destino	fecha_salida	hora_salida	id_aerl	id_aerl
1	Quito	Madrid	2026-06-15	08:00	1	1
2	Guayaquil	New York	2026-07-20	14:20	2	2

* Tabla Avión

id_avion	modelo	capacidad	fabricante
1	Boeing 777	150	Boeing
2	Airbus A320	200	Airbus

* Tabla Boletos

id boleto	numero_asiento	clase	costo	id_pasajero	id_vuelo
1	A12	VIP	1200	1	1
2	B20	Turista	850	2	2

* Tabla Pasajeros

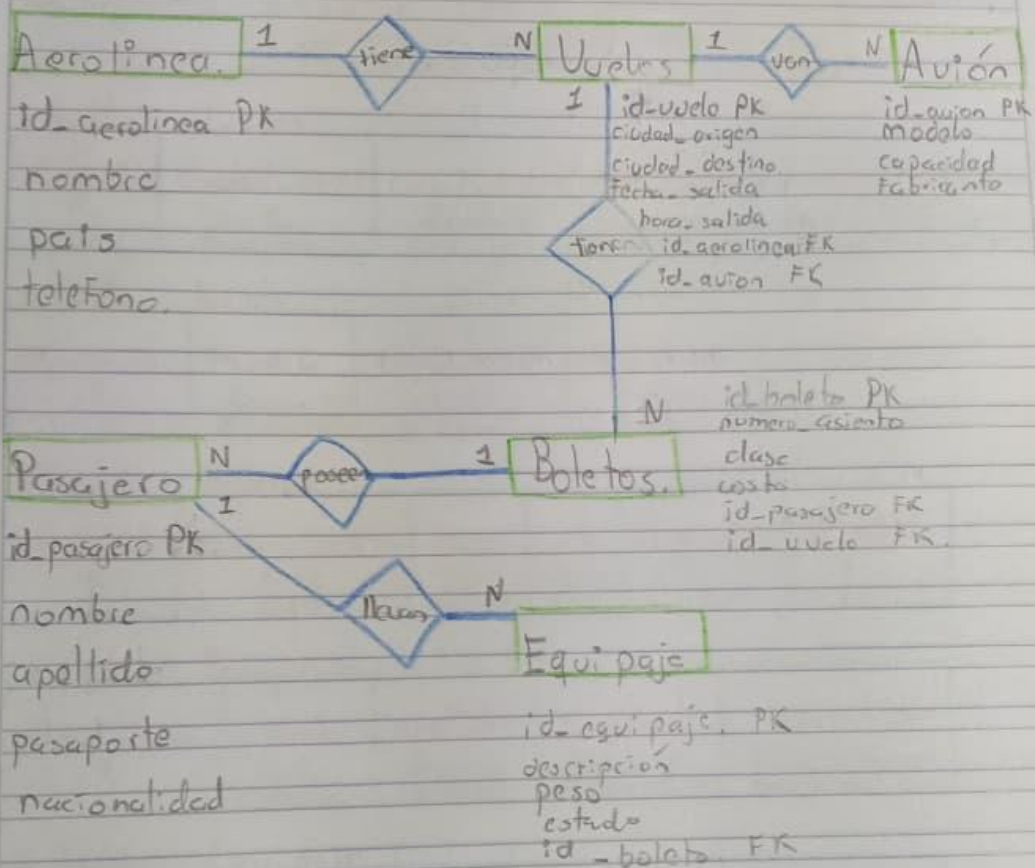
id_pasajero	nombre	apellido	passaporte	nacionalidad
1	Carlos	Rejorano	A81234J	Ecuatoriano
2	María	Lopez	C067890	Peruana

* Tabla Equipaje

id_equipaje	descripcion	peso	estado	id_boleto
1	Maleta grande	20.5	registrado	1
2	Mochila	10	en cabina	2



• Entidades = { pasajero, aerolinea, vuelo, boleto, equipaje }





* Scripts

1) DDL

- create table AVION (id_avion Number Primary Key, modelo Varchar 2 (50) not null, capacidad Number CHECK (capacidad > 0), fabricante varchar 2 (50) not null);
- create table AEROLINEA (id_pasajero NUMBER Primary Key, nombre varchar 2 (100) not null, apellido varchar 2 (100) not null, pasaporte varchar 2 (20) not null unique, nacionalidad varchar 2 (50) not null);
- create table VUELO (id_vuelo Primary Key, ciudad_origen varchar 2 (100) not null, ciudad_destino varchar 2 (100) not null, fecha_salida DATE not null, hora_salida varchar 2 (10) not null, id_aerolinea NUMBER not null, id_avion NUMBER not null, constraint FK_vuelo_aerolinea FOREIGN Key (id_aerolinea) references AEROLINEA (id_aerolinea) on delete cascade, constraint FK_vuelo_avion Foreign Key (id_avion) references AVION (id_avion) on delete cascade);
- create table BOLETO (id boleto number Primary Key, numero_asiento varchar 2 (10) not null,



```
class varchar2(20) not null, costo number(8,2)
CHECK(costo > 0), id-pasajero number not null,
id-vuelo number not null,
constraint fk boleto-vuelo foreign key (id-vuelo)
references VUELO (id-vuelo) on delete cascade,
constraint fk boleto-pasajero foreign key
(id-pasajero) references PASAJERO (id-pasajero)
on delete cascade);
```

```
• Create table EQUIPAJE (id-equipaje number
primary key, descripción varchar2(100) not null,
peso number(5,2) check (peso > 0),
estado varchar2(30) not null, id-boleto number
not null,
constraint fk equipaje-boleto foreign key
(id-boleto) references BOLETO (id-boleto)
on delete cascade);
```

* 2) DML e integridad.

```
insert into AVION values (1, 'Boeing 737', 180, 'Boeing');
insert into AVION values (2, 'Airbus A320', 200, 'Airbus');
insert into AEROLINEA values (1, 'LATAM', 'Chile', '0981234567');
insert into AEROLINEA values (2, 'Avianca', 'Colombia', '0983345678');
insert into PASAJERO values (1, 'Carlos', 'Bogotá', 'AB12345', 'Ecuador');
insert into PASAJERO values (2, 'María', 'López', 'CD67890', 'Peruana');
```



```
insert into VUELO values (1, 'Quito', 'Madrid', TO_DATE ('2016-06-13',  
'YYYY-MM-DD'), '08:00', 1, 1);  
insert into VUELO values (2, 'Guayaquil', 'New York',  
TO_DATE ('2016-07-20', 'YYYY-MM-DD'), '14:30', 2, 2);  
insert into BOLETO values (1, 'A12', 'VIP', 1200, 1, 1);  
insert into BOLETO values (2, 'B20', 'Turista', 850, 2, 2);  
insert into EQUIPAJE values (1, 'Maleta grande', 20.5, 'Registrada', 1);  
insert into EQUIPAJE values (2, 'Mochila', 10, 'En cabina', 2);
```

* Proceso ORA - 02291

```
insert into BOLETO values (3, 'C15', 'Turista', 700,  
99, 1);
```

El error ocurre porque el pasajero con ID=99 no existe en la tabla PASAJERO y se viola la clave foránea.

* UPDATE segura.

```
UPDATE PASAJERO SET nacionalidad = 'Colombiano'  
WHERE id-pasajero = 2;
```

* DELETE

```
DELETE FROM VUELO WHERE id-vuelo = 1;
```

elimina vuelos - boletos relacionados - equipaje relacionado gracias al uso de on delete cascade.



3) Consultas SQL

• IN:

Select nombre, apellido FROM PASAJERO WHERE nacionalidad IN ('Ecuatoriano', 'Peruana');

• Like:

Select * FROM AVION WHERE modelo LIKE 'B%';

• Between:

select * FROM BOLETO WHERE costo BETWEEN 800 AND 1300;

• MAX:

select MAX(costo) AS boleto_mas_caro FROM BOLETO;

• JOIN:

Select p.nombre, p.apellido, v.ciudad_destino, a.nombre AS aerolinea, av.modelo AS avion, b.numero_ventas FROM PASAJERO p JOIN BOLETO b ON p.id_pasajero = b.id_pasajero JOIN VUELO v ON b.id_vuelo = v.id_vuelo JOIN AEROLINEA a ON v.id_aerolinea = a.id_aerolinea JOIN AVION av ON v.id_avion = av.id_avion;



4) Análisis Profesional

- 1) Atómica = Es una propiedad ACID que garantiza una transacción se ejecute completamente o no se ejecute.
- 2) delete sin where: sin usar where elimina todos los registros de una tabla, causa pérdida total información.
- 3) on delete cascade: permite que se elimine un registro padre y a la vez los registros hijos relacionados con las claves foráneas.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



Imágenes de evidencia en el ORACLE:



```
SQL> CREATE USER aeropuerto_user
2 IDENTIFIED BY aeropuerto123;

Usuario creado.

SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE TO aeropuerto_user;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT CREATE SESSION TO aeropuerto_user;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT CREATE TABLE TO aeropuerto_user;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT CREATE VIEW TO aeropuerto_user;

Concesión terminada correctamente.

SQL> GRANT CREATE SEQUENCE TO aeropuerto_user;

Concesión terminada correctamente.

SQL> connect aeropuerto_user/aeropuerto123;
Conectado.
SQL> |
```



```
SQL> CREATE TABLE AVION (  
2     id_avion NUMBER PRIMARY KEY,  
3     modelo VARCHAR2(50) NOT NULL,  
4     capacidad NUMBER CHECK (capacidad > 0),  
5     fabricante VARCHAR2(50) NOT NULL  
6 );
```

Tabla creada.

```
SQL>  
SQL> CREATE TABLE AEROLINEA (  
2     id_aerolinea NUMBER PRIMARY KEY,  
3     nombre VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,  
4     pais_origen VARCHAR2(50) NOT NULL,  
5     telefono VARCHAR2(20) UNIQUE  
6 );
```

Tabla creada.

```
SQL>  
SQL> CREATE TABLE PASAJERO (  
2     id_pasajero NUMBER PRIMARY KEY,  
3     nombres VARCHAR2(100) NOT NULL,  
4     apellido VARCHAR2(100) NOT NULL,  
5     pasaporte VARCHAR2(20) NOT NULL UNIQUE,  
6     nacionalidad VARCHAR2(50) NOT NULL  
7 );
```

Tabla creada.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
SQL> CREATE TABLE BOLETO (  
2     id_boleto NUMBER PRIMARY KEY,  
3     numero_asiento VARCHAR2(10) NOT NULL,  
4     clase VARCHAR2(20) NOT NULL,  
5     costo NUMBER(8,2) CHECK (costo > 0),  
6     id_pasajero NUMBER NOT NULL REFERENCES PASAJERO(id_pasajero) ON DELETE CASCADE,  
7     id_vuelo NUMBER NOT NULL REFERENCES VUELO(id_vuelo) ON DELETE CASCADE  
8 );
```

Tabla creada.

```
SQL> CREATE TABLE EQUIPAJE (  
2     id_equipaje NUMBER PRIMARY KEY,  
3     descripcion VARCHAR2(100) NOT NULL,  
4     peso NUMBER(5,2) CHECK (peso > 0),  
5     estado VARCHAR2(30) NOT NULL,  
6     id_boleto NUMBER NOT NULL REFERENCES BOLETO(id_boleto) ON DELETE CASCADE  
7 );
```

Tabla creada.

```
SQL> select * from tab;
```

TNAME	TABTYPE	CLUSTERID
AVION	TABLE	
AEROLINEA	TABLE	
PASAJERO	TABLE	
VUELO	TABLE	
BOLETO	TABLE	
EQUIPAJE	TABLE	

6 filas seleccionadas.

```
SQL> |
```




```
SQL> INSERT INTO AVION VALUES (  
2      1,  
3      'Boeing 737',  
4      180,  
5      'Boeing'  
6  );
```

1 fila creada.

```
SQL>  
SQL> INSERT INTO AVION VALUES (  
2      2,  
3      'Airbus A320',  
4      200,  
5      'Airbus'  
6  );
```

1 fila creada.

```
SQL>  
SQL> INSERT INTO AEROLINEA VALUES (  
2      1,  
3      'LATAM',  
4      'Chile',  
5      '099111222'  
6  );
```

1 fila creada.

```
SQL>  
SQL> INSERT INTO AEROLINEA VALUES (  
2      2,  
3      'Avianca',  
4      'Colombia',  
5      '098333444'  
6  );
```

1 fila creada.

```
SQL>  
SQL> INSERT INTO PASAJERO VALUES (  
2      1,  
3      'Carlos',  
4      'Bejarano',  
5      'AB12345',  
6      'Ecuatoriana'  
7  );
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
SQL> INSERT INTO BOLETO VALUES (  
2      3,  
3      'C15',  
4      'Turista',  
5      700,  
6      99,  
7      1  
8  );  
INSERT INTO BOLETO VALUES (  
*  
ERROR en línea 1:  
ORA-02291: restricción de integridad (AEROPUERTO_USER.SYS_C004551) violada -  
clave principal no encontrada  
  
SQL> |
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
SQL> INSERT INTO BOLETO VALUES (
  2      3,
  3      'C15',
  4      'Turista',
  5      700,
  6      99,
  7      1
  8  );
INSERT INTO BOLETO VALUES (
*
ERROR en línea 1:
ORA-02291: restricción de integridad (AEROPUERTO_USER.SYS_C004551) violada -
clave principal no encontrada

SQL> UPDATE PASAJERO
  2  SET nacionalidad = 'Colombiana'
  3  WHERE id_pasajero = 2;

1 fila actualizada.

SQL> DELETE FROM VUELO
  2  WHERE id_vuelo = 1;

1 fila suprimida.

SQL> |

SQL> SELECT nombres, apellido
  2  FROM PASAJERO
  3  WHERE nacionalidad IN ('Ecuatoriana', 'Peruana');

NOMBRES
-----
APELLIDO
-----
Carlos
Bejarano

SQL> SELECT *
  2  FROM AVION
  3  WHERE modelo LIKE 'B%';

  ID_AVION  MODELO                                CAPACIDAD
-----
FABRICANTE
-----
      1 Boeing 737                                180
Boeing

SQL> SELECT *
  2  FROM BOLETO
  3  WHERE costo BETWEEN 800 AND 1300;

  ID_BOLETO  NUMERO_ASI  CLASE                                COSTO  ID_PASAJERO  ID_VUELO
-----
      2 B20      Turista                                850      2          2

SQL> SELECT MAX(costo) AS boleto_mas_caro
  2  FROM BOLETO;

BOLETO_MAS_CARO
-----
      850
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL
CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO: ENERO 2026 – JULIO 2026



```
SQL> SELECT
  2     p.nombres,
  3     p.apellido,
  4     v.ciudad_destino,
  5     a.nombre AS aerolinea,
  6     av.modelo AS avion,
  7     b.numero_asiento
  8 FROM PASAJERO p
  9 JOIN BOLETO b
10     ON p.id_pasajero = b.id_pasajero
11 JOIN VUELO v
12     ON b.id_vuelo = v.id_vuelo
13 JOIN AEROLINEA a
14     ON v.id_aerolinea = a.id_aerolinea
15 JOIN AVION av
16     ON v.id_avion = av.id_avion;
```

NOMBRES

APELLIDO

CIUDAD_DESTINO

AEROLINEA

AVION

NUMERO_ASI

Maria
Lopez
New York

NOMBRES

APELLIDO

CIUDAD_DESTINO

AEROLINEA

AVION

NUMERO_ASI

Avianca
Airbus A320

B20

SQL> |